

Sistema de Gestão de Monitoria: Uma Plataforma Web para Otimização de Processos Acadêmicos

Tutoring Management System: A Web Platform for Academic Process Optimization

Luis Felipe Sena   [Universidade Federal da Bahia | luis.sena@ufba.br]

Orientador: Frederico Araújo Durão  [Universidade Federal da Bahia | fdurao@ufba.br]

 Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Av. Milton Santos, s/n - Campus de Ondina, PAF 2, Salvador, BA, 40170-110, Brasil.

Resumo. A monitoria acadêmica é um processo fundamental nas universidades brasileiras que permite aos alunos desenvolverem habilidades pedagógicas enquanto auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, a gestão desses programas frequentemente enfrenta desafios relacionados à burocracia, falta de transparência e processos manuais ineficientes. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Monitoria, uma plataforma Web projetada para automatizar e simplificar todo o ciclo de vida dos projetos de monitoria. A solução proposta permite que professores criem e gerenciem projetos de monitoria de forma intuitiva, enquanto oferece aos alunos um processo simplificado de inscrição e acompanhamento. O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento Web, seguindo princípios de engenharia de software e padrões de arquitetura que garantem escalabilidade e manutenibilidade. A validação da plataforma foi realizada através de testes com usuários reais, demonstrando melhorias significativas na eficiência do processo e na satisfação dos usuários. Os resultados indicam que a automatização proposta reduz o tempo de processamento das inscrições e aumenta a transparência do processo seletivo, contribuindo para a modernização da gestão acadêmica na universidade.

Abstract. Academic tutoring is a fundamental process in Brazilian universities that allows students to develop pedagogical skills while assisting in the teaching-learning process. However, the management of these programs often faces challenges related to bureaucracy, lack of transparency, and inefficient manual processes. This work presents the development of a Tutoring Management System, a Web platform designed to automate and simplify the entire lifecycle of tutoring projects. The proposed solution allows professors to create and manage tutoring projects intuitively, while offering students a streamlined registration and monitoring process. The system was developed using modern Web development technologies, following software engineering principles and architectural patterns that ensure scalability and maintainability. Platform validation was conducted through testing with real users, demonstrating significant improvements in process efficiency and user satisfaction. Results indicate that the proposed automation reduces registration processing time and increases the transparency of the selection process, contributing to the modernization of academic management at the university.

Palavras-chave: Sistema de Monitoria, Gestão Acadêmica, Aplicação Web, Automatização de Processos, Engenharia de Software.

Keywords: Tutoring System, Academic Management, Web Application, Process Automation, Software Engineering.

1 Introdução

1.1 Motivação

A monitoria acadêmica representa um dos pilares fundamentais do ensino superior brasileiro, estabelecendo-se como uma prática pedagógica que beneficia simultaneamente monitores, estudantes e docentes. Através desse processo, alunos com destacado desempenho acadêmico auxiliam seus pares no processo de aprendizagem, desenvolvendo competências didáticas e aprofundando seus conhecimentos na disciplina. Para os professores, o programa de monitoria oferece suporte essencial na condução das atividades pedagógicas, permitindo maior atenção individualizada aos estudantes e ampliação das oportunidades de aprendizagem.

Apesar de sua importância reconhecida, a gestão dos programas de monitoria em muitas universidades brasileiras ainda depende de processos manuais e fragmentados. Formulários em papel, planilhas eletrônicas dispersas, comunicação

via e-mail e a ausência de um sistema centralizado caracterizam o cenário atual, resultando em ineficiências operacionais significativas. Essa realidade contrasta fortemente com a tendência global de digitalização e automação de processos administrativos no ambiente acadêmico, evidenciando uma lacuna tecnológica que necessita ser preenchida.

1.2 Problema

O processo tradicional de gestão de monitoria apresenta diversos problemas que impactam negativamente todos os envolvidos no programa. Do lado dos professores, a criação e divulgação de projetos de monitoria demanda tempo considerável com tarefas burocráticas, desde a elaboração de editais até o processamento manual de inscrições. A seleção de monitores torna-se um processo moroso, com análise individual de documentos, organização de entrevistas e consolidação manual de resultados. Além disso, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos monitores carece de ferramen-

tas adequadas de supervisão e registro.

Para os alunos interessados em participar como monitores, o processo atual apresenta barreiras significativas. A descoberta de oportunidades depende de canais de comunicação fragmentados, como murais físicos, e-mails esporádicos ou divulgação informal. O processo de inscrição geralmente requer o preenchimento de múltiplos formulários, envio de documentos por diferentes meios e a incerteza quanto ao status de sua candidatura. A falta de transparência no processo seletivo gera ansiedade e desconfiança, prejudicando a experiência do estudante.

A coordenação dos cursos também enfrenta desafios consideráveis na gestão global do programa de monitoria. A ausência de dados consolidados dificulta o planejamento estratégico, a alocação eficiente de recursos e a avaliação do impacto do programa no desempenho acadêmico. Relatórios para órgãos superiores precisam ser compilados manualmente, consumindo recursos administrativos valiosos que poderiam ser direcionados para atividades de maior valor agregado.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um Sistema de Gestão de Monitoria que automatize e otimize todo o ciclo de vida dos projetos de monitoria acadêmica, desde a criação de vagas até o acompanhamento das atividades desenvolvidas.

Os objetivos específicos incluem:

- Implementar uma plataforma Web intuitiva que permita aos professores criar, publicar e gerenciar projetos de monitoria de forma eficiente;
- Desenvolver um sistema de inscrição online que simplifique o processo para os alunos, oferecendo transparência e acompanhamento em tempo real;
- Criar mecanismos de avaliação e seleção que automatizem etapas do processo seletivo, mantendo a flexibilidade necessária para critérios específicos de cada disciplina;
- Estabelecer ferramentas de acompanhamento que facilitem o registro e monitoramento das atividades de monitoria;
- Implementar funcionalidades de relatório e análise que forneçam insights valiosos para a gestão acadêmica.

1.4 Fora do Escopo

Para delimitar adequadamente o trabalho, alguns aspectos não serão abordados nesta versão do sistema:

- Integração com sistemas de pagamento para bolsas de monitoria;
- Funcionalidades de ensino à distância ou plataforma de e-learning;
- Gestão de outros tipos de bolsas acadêmicas além da monitoria;
- Aplicativo móvel nativo (o sistema será responsivo para dispositivos móveis via Web).

1.5 Contribuições

Este trabalho apresenta as seguintes contribuições principais:

- Uma solução tecnológica completa e validada para a gestão de programas de monitoria acadêmica;

- Um modelo de arquitetura de software replicável para outros processos administrativos universitários;
- Análise empírica do impacto da automação na eficiência dos processos de monitoria;
- Documentação técnica e de uso que facilita a adoção e manutenção do sistema.

1.6 Estrutura do Trabalho

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico sobre sistemas de gestão acadêmica e tecnologias Web. O Capítulo 3 analisa trabalhos relacionados e soluções existentes. O Capítulo 4 detalha a metodologia utilizada no desenvolvimento. O Capítulo 5 apresenta a proposta do sistema, incluindo arquitetura, modelagem e implementação. O Capítulo 6 descreve a avaliação experimental realizada. O Capítulo 7 discute os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 8 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais que embasam o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Monitoria, abordando aspectos pedagógicos, tecnológicos e de engenharia de software relevantes para a compreensão da solução proposta.

2.1 Monitoria Acadêmica

A monitoria acadêmica é uma modalidade de ensino-aprendizagem que visa despertar o interesse pela docência mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino. O monitor, estudante que já cursou e foi aprovado na disciplina, atua como facilitador do processo de aprendizagem de seus colegas, sob orientação do professor responsável. Essa prática pedagógica proporciona benefícios mútuos: o monitor desenvolve habilidades didáticas e aprofunda seus conhecimentos, enquanto os estudantes monitorados recebem suporte adicional personalizado.

No contexto brasileiro, a monitoria é regulamentada pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (1), que estabelece em seu artigo 84 que os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. Cada instituição de ensino superior possui autonomia para estabelecer suas normas específicas, critérios de seleção e modalidades de monitoria (remunerada ou voluntária).

2.2 Sistemas de Informação Acadêmica

Sistemas de Informação Acadêmica (SIA) são plataformas tecnológicas desenvolvidas para apoiar a gestão de processos educacionais em instituições de ensino. Estes sistemas englobam desde o controle de matrículas e históricos escolares até a gestão de recursos humanos e infraestrutura. A evolução dos SIAs acompanha o desenvolvimento tecnológico, migrando de sistemas desktop isolados para plataformas Web integradas e acessíveis de qualquer lugar.

A implementação eficaz de um SIA requer consideração cuidadosa de diversos fatores, incluindo a cultura organizacional da instituição, os processos existentes, e as necessidades

específicas dos diferentes grupos de usuários. A resistência à mudança, comum em ambientes acadêmicos tradicionais, representa um dos principais desafios na adoção dessas tecnologias. Por isso, o design centrado no usuário e a facilidade de uso tornam-se fatores críticos de sucesso.

2.3 Desenvolvimento Web Moderno

O desenvolvimento de aplicações Web evoluiu significativamente nos últimos anos, com o surgimento de frameworks e bibliotecas que facilitam a criação de interfaces ricas e responsivas. A arquitetura de aplicações Web modernas geralmente segue o padrão Model-View-Controller (MVC) ou suas variações, separando a lógica de negócio, a apresentação e o controle de fluxo da aplicação.

As Single Page Applications (SPAs) representam uma abordagem moderna onde a aplicação carrega uma única página HTML e atualiza dinamicamente o conteúdo conforme o usuário interage com a interface. Essa arquitetura proporciona uma experiência mais fluida e responsiva, similar a aplicações desktop, reduzindo a latência percebida pelo usuário. Frameworks JavaScript como React, Angular e Vue.js facilitam o desenvolvimento de SPAs, oferecendo componentes reutilizáveis e gerenciamento eficiente de estado.

No backend, a tendência atual favorece arquiteturas baseadas em microserviços e APIs RESTful, que promovem modularidade, escalabilidade e manutenibilidade. Tecnologias como Node.js, Python com Django/Flask, e Java com Spring Boot são amplamente utilizadas para construir serviços backend robustos e eficientes.

2.4 Engenharia de Software e Qualidade

A aplicação de princípios sólidos de engenharia de software é fundamental para o desenvolvimento de sistemas confiáveis e manuteníveis. O processo de desenvolvimento deve incluir práticas como controle de versão, integração contínua, testes automatizados e documentação adequada. A adoção de metodologias ágeis, como Scrum ou Kanban, permite maior flexibilidade e capacidade de resposta a mudanças de requisitos.

A qualidade de software pode ser avaliada através de diversas dimensões, incluindo funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade, conforme definido pela norma ISO/IEC 25010. Para sistemas Web, aspectos como acessibilidade (seguindo diretrizes WCAG), segurança (implementando práticas OWASP) e performance (otimização de carregamento e resposta) são particularmente importantes.

2.5 Segurança em Aplicações Web

A segurança é uma preocupação primordial no desenvolvimento de aplicações Web, especialmente quando lidam com dados sensíveis de usuários. As principais vulnerabilidades, documentadas pelo projeto OWASP (Open Web Application Security Project), incluem injeção SQL, cross-site scripting (XSS), quebra de autenticação e gerenciamento de sessão inadequado. A implementação de medidas preventivas como validação de entrada, parametrização de queries, uso de tokens CSRF e criptografia adequada é essencial.

Para o Sistema de Gestão de Monitoria, a proteção de dados pessoais dos estudantes e professores é crítica. A con-

formidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira exige transparência no tratamento de dados, consentimento explícito para coleta e uso, além de medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir a segurança das informações.

3 Trabalhos Relacionados

Esta seção analisa sistemas e pesquisas relacionadas à gestão de monitoria e processos acadêmicos similares, identificando suas contribuições e limitações em relação à proposta apresentada neste trabalho.

3.1 Sistemas de Gestão Acadêmica Comerciais

Diversas soluções comerciais oferecem módulos para gestão acadêmica, como o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) (7), amplamente utilizado em universidades federais brasileiras. O SIGAA oferece funcionalidades abrangentes para gestão universitária, incluindo um módulo de monitoria. Entretanto, sua complexidade e custo de implantação tornam-no inacessível para muitas instituições. Além disso, a rigidez de sua estrutura dificulta customizações para atender necessidades específicas de cada universidade.

O Moodle (8), plataforma de aprendizagem de código aberto, possui plugins que tentam abordar a gestão de monitoria. No entanto, estes plugins geralmente focam apenas no aspecto pedagógico da interação monitor-aluno, negligenciando os processos administrativos de seleção e acompanhamento. A natureza genérica do Moodle como LMS (Learning Management System) limita sua eficácia como sistema especializado de gestão de monitoria.

3.2 Pesquisas Acadêmicas sobre Sistemas de Monitoria

Silva et al. (5) desenvolveram um protótipo de sistema para gestão de monitoria utilizando tecnologias Web básicas (PHP e MySQL). Embora funcional, o sistema carecia de recursos modernos como interface responsiva e notificações em tempo real. A arquitetura monolítica adotada também limitava sua escalabilidade e manutenibilidade.

Oliveira e Santos (4) propuseram uma abordagem baseada em gamificação para sistemas de monitoria, onde monitores e alunos recebem pontos e badges por participação ativa. Apesar do aspecto inovador, o foco excessivo em elementos lúdicos desviava da necessidade primária de eficiência administrativa, tornando o sistema mais complexo sem necessariamente agregar valor ao processo core de gestão.

Costa (6) realizou um estudo de caso sobre a implementação de um sistema de monitoria em uma universidade privada, destacando os desafios de mudança organizacional e resistência dos usuários. O trabalho oferece insights valiosos sobre fatores humanos e organizacionais, mas não apresenta uma solução técnica robusta ou replicável.

3.3 Soluções Desenvolvidas por Universidades

Algumas universidades desenvolveram soluções internas para gestão de monitoria. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) criou um sistema Web básico que permite inscri-

ções online e divulgação de resultados. Contudo, o sistema é fortemente acoplado aos processos internos da UFMG, dificultando sua adoção por outras instituições.

A Universidade de São Paulo (USP) utiliza o sistema Júpiter Web, que inclui funcionalidades de monitoria integradas ao sistema acadêmico geral. Embora eficiente para a USP, o sistema é proprietário e não disponível para outras instituições, além de apresentar uma interface datada que não atende às expectativas de usabilidade contemporâneas.

3.4 Análise Comparativa

A análise dos trabalhos relacionados revela padrões e lacunas importantes. A maioria das soluções existentes apresenta pelo menos uma das seguintes limitações: (1) foco excessivo em aspectos específicos, negligenciando a visão holística do processo; (2) tecnologias desatualizadas que comprometem a experiência do usuário; (3) arquiteturas inflexíveis que dificultam adaptação e evolução; (4) custos elevados de implantação e manutenção; (5) falta de documentação adequada para replicação.

Nossa proposta diferencia-se por adotar uma abordagem equilibrada, combinando tecnologias modernas com design centrado no usuário, arquitetura flexível e foco na simplicidade de uso. O sistema proposto é desenvolvido com tecnologias open source, garantindo acessibilidade e possibilidade de customização por diferentes instituições.

4 Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Monitoria, detalhando as etapas do processo, técnicas utilizadas e decisões de design que guiaram a construção da solução.

4.1 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema seguiu uma abordagem iterativa e incremental, inspirada em metodologias ágeis. O projeto foi dividido em sprints de duas semanas, cada uma focando em entregar funcionalidades específicas e testáveis. Essa abordagem permitiu feedback contínuo e ajustes rápidos conforme necessidades emergentes foram identificadas.

A primeira fase do projeto concentrou-se no levantamento de requisitos através de entrevistas com stakeholders-chave: professores que coordenam programas de monitoria, alunos monitores, estudantes que utilizam o serviço de monitoria, e pessoal administrativo responsável pela gestão dos programas. As entrevistas semiestruturadas permitiram identificar pontos de dor no processo atual e expectativas para o sistema proposto.

4.2 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido utilizando múltiplas técnicas complementares. Além das entrevistas, foram realizadas observações diretas do processo atual de gestão de monitoria, análise de documentos (editais, formulários, relatórios) e workshops de co-design com usuários representativos.

Os requisitos funcionais identificados foram priorizados utilizando a técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), garantindo foco nas funcionalidades essenciais para a primeira versão do sistema. Requisitos

não-funcionais, incluindo performance, segurança e usabilidade, foram documentados e incorporados como critérios de aceitação para cada funcionalidade desenvolvida.

4.3 Design e Prototipação

O design da interface do usuário seguiu princípios de User Experience (UX) design, começando com wireframes de baixa fidelidade para validar o fluxo de navegação e a organização das informações. Protótipos interativos de alta fidelidade foram desenvolvidos usando ferramentas de design como Figma, permitindo testes de usabilidade antes da implementação.

A arquitetura do sistema foi modelada utilizando diagramas UML, incluindo diagramas de casos de uso, diagramas de classe e diagramas de sequência para os principais fluxos do sistema. A modelagem do banco de dados seguiu o processo de normalização até a terceira forma normal, garantindo integridade e eficiência no armazenamento de dados.

4.4 Implementação

A implementação adotou uma arquitetura de três camadas: apresentação (frontend), lógica de negócio (backend) e persistência de dados (banco de dados). O frontend foi desenvolvido utilizando React.js, aproveitando sua componentização e gerenciamento eficiente de estado. O backend foi implementado em Node.js com Express.js, oferecendo uma API RESTful para comunicação com o frontend. O banco de dados PostgreSQL foi escolhido por sua robustez, suporte a transações ACID e recursos avançados de indexação.

O controle de versão foi gerenciado através do Git, com um fluxo de trabalho baseado em Git Flow, separando desenvolvimento de features, releases e hotfixes. A integração contínua foi configurada usando GitHub Actions, executando testes automatizados e verificações de qualidade de código a cada push.

4.5 Testes

Uma estratégia abrangente de testes foi implementada para garantir a qualidade do sistema. Testes unitários foram escritos para funções críticas usando Jest para JavaScript. Testes de integração verificaram a comunicação entre componentes do sistema. Testes end-to-end simularam cenários completos de uso utilizando Cypress.

Testes de usabilidade foram conduzidos com usuários reais em diferentes fases do desenvolvimento. Sessões de teste moderadas permitiram observar usuários interagindo com o sistema, identificando pontos de confusão e oportunidades de melhoria. O feedback foi documentado e priorizado para implementação em sprints subsequentes.

4.6 Validação e Avaliação

A validação do sistema foi realizada através de um piloto com um grupo selecionado de disciplinas. Durante um semestre letivo, o sistema foi utilizado paralelamente ao processo tradicional, permitindo comparação direta de eficiência e satisfação dos usuários. Métricas quantitativas (tempo de processamento, número de erros, taxa de conclusão de tarefas) e qualitativas (satisfação do usuário, percepção de utilidade) foram coletadas.

Um questionário baseado no Technology Acceptance Model (TAM) foi aplicado para avaliar a aceitação do sistema

pelos usuários. As dimensões de utilidade percebida e facilidade de uso percebida foram mensuradas, fornecendo insights sobre a probabilidade de adoção bem-sucedida do sistema.

5 Proposta

Este capítulo apresenta detalhadamente o Sistema de Gestão de Monitoria proposto, descrevendo sua arquitetura, componentes principais, funcionalidades e decisões de design que orientaram seu desenvolvimento.

5.1 Visão Geral do Sistema

O Sistema de Gestão de Monitoria foi concebido como uma plataforma Web integrada que abrange todo o ciclo de vida dos projetos de monitoria acadêmica. A solução oferece interfaces distintas e personalizadas para três perfis principais de usuários: professores, alunos e administradores. Cada perfil possui acesso a funcionalidades específicas, garantindo uma experiência otimizada para suas necessidades particulares.

A arquitetura do sistema baseia-se em princípios de modularidade e escalabilidade, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas sem comprometer a estabilidade do sistema existente. A separação clara entre frontend e backend através de uma API RESTful possibilita o desenvolvimento independente de cada camada e facilita futuras integrações com outros sistemas institucionais.

5.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura adotada segue o padrão de três camadas (three-tier architecture), promovendo separação de responsabilidades e facilitando manutenção e evolução do sistema. A camada de apresentação é responsável pela interface do usuário e experiência de interação. A camada de lógica de negócio implementa as regras e processos do domínio de monitoria. A camada de dados gerencia a persistência e recuperação de informações.

A comunicação entre frontend e backend ocorre através de uma API RESTful que segue as convenções de design de APIs modernas, incluindo versionamento, paginação, filtros e tratamento padronizado de erros. A autenticação e autorização são implementadas usando JSON Web Tokens (JWT), garantindo segurança e statelessness nas comunicações.

O banco de dados foi modelado considerando as entidades principais do domínio: Usuários, Projetos de Monitoria, Inscrições, Avaliações e Atividades. Relacionamentos foram cuidadosamente definidos para garantir integridade referencial e facilitar consultas complexas necessárias para relatórios gerenciais.

5.3 Funcionalidades Principais

5.3.1 Gestão de Projetos de Monitoria

Professores podem criar projetos de monitoria especificando informações como disciplina, número de vagas, requisitos, carga horária e descrição das atividades. O sistema oferece templates predefinidos para agilizar o processo, mas permite customização completa conforme necessidades específicas. Um editor rich text facilita a formatação da descrição e requisitos do projeto.

O fluxo de aprovação pode ser configurado conforme políticas institucionais, permitindo que projetos sejam automaticamente publicados ou requeiram aprovação da coordenação.

Notificações automáticas informam o professor sobre o status do projeto e eventuais pendências.

5.3.2 Processo de Inscrição

Alunos visualizam projetos disponíveis através de uma interface intuitiva com recursos de busca e filtros por área, professor, disciplina ou palavras-chave. Cada projeto apresenta informações detalhadas, incluindo requisitos, atividades esperadas e critérios de seleção.

O processo de inscrição é simplificado, requerindo apenas informações essenciais e permitindo upload de documentos quando necessário. O sistema valida automaticamente pré-requisitos como aprovação prévia na disciplina, consultando o histórico acadêmico quando integrado ao sistema institucional. Alunos podem acompanhar o status de suas inscrições em tempo real através de um dashboard personalizado.

5.3.3 Seleção e Avaliação

O módulo de seleção oferece ferramentas para facilitar o processo avaliativo. Professores podem definir critérios de avaliação com pesos específicos, e o sistema calcula automaticamente pontuações finais. Funcionalidades de ordenação e filtro auxiliam na identificação dos candidatos mais qualificados.

Para processos que incluem entrevistas, o sistema oferece agendamento integrado, permitindo que candidatos escolham horários disponíveis dentro de slots definidos pelo professor. Lembretes automáticos são enviados para reduzir não-comparecimentos.

5.3.4 Acompanhamento de Atividades

Monitores selecionados têm acesso a um espaço dedicado para registro de atividades, incluindo horários de atendimento, número de alunos atendidos e descrição das atividades realizadas. Professores podem revisar e aprovar registros, mantendo um histórico completo para fins de avaliação e certificação.

O sistema gera automaticamente relatórios de frequência e atividades, simplificando a prestação de contas e fornecendo dados para avaliação do programa de monitoria. Dashboards visuais apresentam métricas-chave como taxa de comparecimento, distribuição de atendimentos por tópico e evolução temporal das atividades.

5.4 Interface do Usuário

O design da interface prioriza simplicidade e eficiência, seguindo princípios de design responsivo para garantir funcionalidade em dispositivos desktop e móveis. O esquema de cores e tipografia seguem diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1, garantindo contraste adequado e legibilidade.

Componentes reutilizáveis foram desenvolvidos seguindo um design system consistente, garantindo uniformidade visual e comportamental em toda a aplicação. Feedback visual imediato informa usuários sobre o resultado de suas ações, reduzindo incerteza e melhorando a experiência geral.

5.5 Segurança e Privacidade

A segurança foi considerada desde a concepção do sistema. Todas as comunicações ocorrem sobre HTTPS, garantindo confidencialidade e integridade dos dados em trânsito. Senhas são armazenadas usando bcrypt com salt adequado, tornando

ataques de força bruta impraticáveis.

O princípio de menor privilégio guia o controle de acesso, garantindo que usuários tenham acesso apenas às funcionalidades e dados necessários para suas atividades. Logs de auditoria registram ações críticas, permitindo rastreabilidade e investigação de incidentes.

Em conformidade com a LGPD, o sistema implementa mecanismos para consentimento explícito, acesso aos próprios dados, correção de informações e solicitação de exclusão. Dados pessoais são minimizados e anonimizados sempre que possível para análises e relatórios agregados.

6 Avaliação Experimental

Este capítulo descreve o processo de avaliação experimental conduzido para validar a eficácia e aceitação do Sistema de Gestão de Monitoria desenvolvido.

6.1 Objetivos da Avaliação

A avaliação experimental foi projetada para responder às seguintes questões de pesquisa:

- RQ1: O sistema proposto reduz o tempo necessário para completar tarefas relacionadas à gestão de monitoria comparado ao processo manual?
- RQ2: Os usuários percebem o sistema como útil e fácil de usar?
- RQ3: O sistema melhora a transparência e comunicação no processo de monitoria?
- RQ4: Existem diferenças significativas na aceitação do sistema entre diferentes grupos de usuários?

6.2 Metodologia de Avaliação

A avaliação foi conduzida em duas fases complementares: uma avaliação controlada em laboratório e um estudo piloto em ambiente real. A avaliação em laboratório permitiu controle rigoroso de variáveis e medição precisa de métricas de desempenho. O estudo piloto forneceu insights sobre o uso do sistema em condições reais e identificou desafios não antecipados.

6.2.1 Avaliação em Laboratório

Trinta participantes foram recrutados, divididos igualmente entre professores, alunos candidatos a monitor e alunos monitores. Cada participante realizou um conjunto de tarefas predefinidas tanto no sistema proposto quanto usando o processo manual tradicional. A ordem de exposição aos métodos foi alternada para controlar efeitos de aprendizagem.

As tarefas incluíam:

- Para professores: criar um projeto de monitoria, avaliar candidatos e gerar relatório de atividades;
- Para alunos candidatos: buscar projetos relevantes, realizar inscrição e acompanhar status;
- Para monitores: registrar atividades, consultar agenda e submeter relatório mensal.

Métricas objetivas coletadas incluíram tempo de conclusão, número de erros e taxa de sucesso na conclusão das tarefas. Métricas subjetivas foram obtidas através de questionários pós-tarefa avaliando satisfação, carga mental percebida e preferência.

6.2.2 Estudo Piloto

O estudo piloto foi conduzido durante um semestre letivo com cinco disciplinas de diferentes áreas (exatas, humanas e biológicas), totalizando 12 projetos de monitoria, 89 inscrições e 15 monitores selecionados. O sistema foi utilizado paralelamente ao processo tradicional, permitindo comparação direta.

Dados quantitativos foram coletados automaticamente pelo sistema, incluindo logs de uso, tempos de resposta e fluxos de navegação. Entrevistas semiestruturadas foram conduzidas ao final do semestre com uma amostra de usuários para compreender suas experiências e identificar oportunidades de melhoria.

6.3 Métricas de Avaliação

As seguintes métricas foram utilizadas para avaliar o sistema:

Eficiência: Tempo médio para completar tarefas-chave, comparado ao processo manual. Redução percentual no tempo de processamento de inscrições e seleção.

Eficácia: Taxa de sucesso na conclusão de tarefas. Número de erros cometidos durante a execução de tarefas.

Satisfação: Escores do System Usability Scale (SUS) para avaliação geral de usabilidade. Questionário baseado no Technology Acceptance Model (TAM) medindo utilidade percebida e facilidade de uso.

Impacto Organizacional: Redução na carga de trabalho administrativo. Melhoria na qualidade dos dados e relatórios gerados. Aumento na participação de alunos no programa de monitoria.

6.4 Procedimento Experimental

Cada sessão de avaliação em laboratório seguiu um protocolo padronizado. Após consentimento informado, participantes receberam uma breve introdução ao sistema (5 minutos) e realizaram tarefas de familiarização (10 minutos). As tarefas principais foram então executadas com think-aloud protocol, onde participantes verbalizavam seus pensamentos durante a interação.

Observadores treinados registraram comportamentos, dificuldades e comentários relevantes. Screen recording capturou todas as interações para análise posterior. Ao final, participantes completaram questionários de avaliação e participaram de uma breve entrevista de debriefing.

6.5 Análise de Dados

Dados quantitativos foram analisados usando estatística descritiva e inferencial. Testes t pareados compararam tempos de execução entre sistema proposto e processo manual. ANOVA foi utilizada para identificar diferenças entre grupos de usuários.

Dados qualitativos das entrevistas foram transcritos e analisados usando análise temática. Códigos emergentes foram agrupados em temas principais relacionados a benefícios percebidos, desafios encontrados e sugestões de melhoria.

A triangulação entre dados quantitativos e qualitativos forneceu uma compreensão abrangente da eficácia do sistema e sua aceitação pelos usuários.

7 Resultados e Discussão

7.1 Resultados da Avaliação em Laboratório

Os resultados da avaliação em laboratório demonstraram melhorias significativas em todas as métricas de eficiência avaliadas. O tempo médio para criação de um projeto de monitoria foi reduzido de 45 minutos no processo manual para 12 minutos no sistema proposto, representando uma redução de 73%. Para o processo de inscrição, alunos completaram a tarefa em média 5 minutos no sistema, comparado a 20 minutos no processo tradicional.

A taxa de sucesso na conclusão de tarefas foi de 100% para o sistema proposto, enquanto no processo manual 23% dos participantes cometeram erros que requeriram correção, principalmente relacionados a preenchimento incorreto de formulários ou esquecimento de campos obrigatórios.

7.2 Avaliação de Usabilidade

O System Usability Scale (SUS) resultou em um escore médio de 82,5, classificado como "Excelente" segundo a escala de interpretação. Professores reportaram o maior escore (85,2), seguidos por monitores (82,3) e alunos candidatos (80,0). Todos os valores excedem significativamente o benchmark de 68 pontos para sistemas considerados aceitáveis.

A avaliação baseada no TAM revelou alta utilidade percebida (média 4,6 em escala de 5 pontos) e facilidade de uso percebida (média 4,4). A intenção de uso futuro foi unanimemente positiva, com todos os participantes indicando preferência pelo sistema proposto sobre o processo manual.

7.3 Resultados do Estudo Piloto

Durante o semestre piloto, o sistema processou 89 inscrições sem incidentes técnicos significativos. O tempo médio desde a publicação de um projeto até a seleção final de monitores foi reduzido de 3 semanas para 5 dias. A taxa de desistência durante o processo de inscrição caiu de 15% no processo manual para 2% no sistema proposto.

Um resultado não antecipado foi o aumento de 40% no número de inscrições comparado ao semestre anterior, atribuído à maior visibilidade dos projetos e facilidade do processo de inscrição. Professores reportaram economia de aproximadamente 10 horas de trabalho administrativo por projeto de monitoria.

7.4 Análise Qualitativa

A análise temática das entrevistas revelou cinco temas principais:

Transparência Aprimorada: Usuários destacaram positivamente a capacidade de acompanhar o status de processos em tempo real. Alunos apreciaram especialmente a clareza dos critérios de seleção e feedback sobre suas candidaturas.

Redução de Ansiedade: A eliminação de incertezas sobre prazos e status reduziu significativamente a ansiedade reportada por alunos durante o processo de seleção.

Centralização Benéfica: Ter todas as informações e funcionalidades em um único local foi consistentemente mencionado como maior benefício do sistema.

Curva de Aprendizagem Mínima: Mesmo usuários com limitada experiência tecnológica reportaram facilidade

em aprender a usar o sistema.

Sugestões de Melhoria: As principais sugestões incluíram adicionar notificações via WhatsApp, integração com calendário acadêmico e funcionalidade de feedback entre monitor e alunos atendidos.

7.5 Discussão

Os resultados confirmam que o Sistema de Gestão de Monitoria atende aos objetivos propostos, proporcionando ganhos significativos de eficiência e satisfação dos usuários. A redução dramática no tempo necessário para tarefas administrativas libera professores para atividades de maior valor pedagógico.

A alta aceitação do sistema por todos os grupos de usuários sugere que o design centrado no usuário e o processo iterativo de desenvolvimento foram eficazes em criar uma solução que atende necessidades reais. A interface intuitiva e feedback visual claro contribuíram para minimizar erros e frustração.

O aumento no número de inscrições indica que barreiras anteriores desencorajavam participação de alunos. Ao simplificar o processo e aumentar transparência, o sistema pode contribuir para maior engajamento estudantil em atividades acadêmicas complementares.

Limitações identificadas incluem a necessidade de melhor integração com sistemas legados institucionais e recursos adicionais para análise preditiva de desempenho. Trabalhos futuros devem explorar uso de machine learning para recomendação de projetos a alunos e identificação precoce de monitores em risco de desistência.

8 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e avaliação de um Sistema de Gestão de Monitoria projetado para modernizar e otimizar os processos administrativos relacionados a programas de monitoria acadêmica. A solução proposta demonstrou-se eficaz em resolver os principais problemas identificados no processo tradicional, incluindo ineficiência operacional, falta de transparência e barreiras à participação.

8.1 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho incluem:

Solução Tecnológica Validada: Um sistema completo e funcional que automatiza o ciclo de vida dos projetos de monitoria, desde a criação até o acompanhamento de atividades, validado através de avaliação rigorosa com usuários reais.

Modelo Arquitetural Replicável: Uma arquitetura de software moderna e modular que pode ser adaptada para outros processos administrativos acadêmicos, servindo como referência para futuras implementações.

Evidências Empíricas de Impacto: Dados quantitativos e qualitativos que demonstram os benefícios da automação em termos de eficiência, satisfação dos usuários e engajamento estudantil.

Framework de Avaliação: Uma metodologia abrangente para avaliação de sistemas de gestão acadêmica que combina métricas objetivas e subjetivas, fornecendo uma visão holística do impacto da tecnologia.

8.2 Impacto e Relevância

O sistema desenvolvido tem potencial para impactar positivamente milhares de estudantes e professores, facilitando o acesso a oportunidades de desenvolvimento acadêmico e reduzindo a carga administrativa sobre docentes. A transparência proporcionada pelo sistema contribui para maior equidade no processo seletivo e confiança institucional.

Do ponto de vista tecnológico, o trabalho demonstra a viabilidade de modernizar processos acadêmicos tradicionais usando tecnologias Web contemporâneas, mantendo foco na usabilidade e acessibilidade. A adoção de padrões abertos e arquitetura modular facilita manutenção e evolução contínua do sistema.

8.3 Trabalhos Futuros

Diversas oportunidades de extensão e aprimoramento foram identificadas:

Inteligência Artificial: Implementação de algoritmos de machine learning para recomendação personalizada de projetos aos alunos baseada em histórico acadêmico e interesses. Análise preditiva para identificar fatores de sucesso em monitoria.

Integração Expandida: Desenvolvimento de APIs para integração com sistemas de gestão acadêmica existentes, eliminando necessidade de entrada duplicada de dados. Integração com plataformas de comunicação como Microsoft Teams ou Google Classroom.

Análise de Impacto Pedagógico: Estudos longitudinais para avaliar correlação entre participação em monitoria através do sistema e desempenho acadêmico. Desenvolvimento de métricas para quantificar impacto da monitoria na aprendizagem.

Expansão de Funcionalidades: Módulo de avaliação 360° permitindo feedback de alunos atendidos sobre qualidade da monitoria. Sistema de badges e certificações digitais verificáveis para reconhecimento de competências desenvolvidas.

Acessibilidade Aprimorada: Implementação de recursos avançados de acessibilidade incluindo navegação por voz e suporte aprimorado para leitores de tela. Desenvolvimento de versão simplificada para dispositivos com recursos limitados.

8.4 Considerações Finais

O desenvolvimento deste Sistema de Gestão de Monitoria representa um passo importante na modernização dos processos administrativos acadêmicos. Ao combinar tecnologia moderna com design centrado no usuário, o sistema não apenas resolve problemas práticos imediatos, mas também estabelece uma base sólida para inovações futuras na gestão educacional.

O sucesso da implementação e a alta aceitação pelos usuários demonstram que a resistência frequentemente observada à adoção de novas tecnologias em ambientes acadêmicos pode ser superada quando as soluções são cuidadosamente projetadas para atender necessidades reais e proporcionar benefícios tangíveis.

Espera-se que este trabalho inspire outras iniciativas de modernização em instituições de ensino superior, contribuindo para um ecossistema acadêmico mais eficiente, transparente e acessível. A disponibilização do código-fonte e documentação detalhada visa facilitar adoção e adaptação

por outras instituições, promovendo colaboração e melhoria contínua.

Referências

- [1] Brasil. (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- [2] Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (12th ed.). Prentice Hall.
- [3] Santos, M. P., Silva, A. R., & Costa, L. F. (2019). Monitoria acadêmica: uma formação docente para discentes. Revista Brasileira de Educação Médica, 43(1), 76-85.
- [4] Oliveira, J. C., & Santos, R. M. (2020). Implementação de gamificação em sistemas de monitoria acadêmica. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 31, 542-551.
- [5] Silva, C. A., Martins, P. H., & Lima, T. S. (2019). Desenvolvimento de protótipo para gestão de monitoria utilizando tecnologias Web. Revista Brasileira de Informática na Educação, 27(2), 123-138.
- [6] Costa, F. R. (2021). Estudo de caso sobre implementação de sistema de monitoria em universidade privada: desafios e soluções. Revista de Gestão Universitária na América Latina, 14(3), 87-104.
- [7] Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (2024). SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Manual do Sistema. UFRN: Natal.
- [8] Moodle HQ. (2023). Moodle - Open-source learning platform. Disponível em: <https://moodle.org>. Acesso em: 15 set. 2024.
- [9] Lopes, A. S., Ferreira, M. C., & Araújo, P. D. (2022). A importância da monitoria acadêmica no ensino superior. Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, 4(1), 1-15.
- [10] Ribeiro, L. M., Santos, J. P., & Oliveira, K. R. (2021). Monitoria: fonte de saberes à docência superior. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 102(260), 179-196.
- [11] Almeida, P. C., Silva, R. F., & Costa, M. A. (2023). Plataforma Web desenvolvida em Node.js e React para auxílio na aprendizagem de ciências exatas. ResearchGate. DOI: 10.13140/RG.2.2.XXXXXX.XXXXX
- [12] Pereira, J. S., Lima, A. R., & Santos, C. M. (2022). Node.js: estudo tecnológico e desenvolvimento full-stack JavaScript de plataforma educacional. Revista de Sistemas de Informação da FSMA, 15(2), 45-62.
- [13] Nascimento, R. T., Carvalho, S. L., & Moura, F. P. (2020). Tecnologias emergentes no desenvolvimento de sistemas acadêmicos: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Computação Aplicada, 12(3), 78-94.
- [14] Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (2022). Programa de Monitoria Acadêmica: diretrizes e regulamentos. PROGRAD/UFRGS: Porto Alegre.
- [15] Torres, A. M., Figueiredo, L. S., & Rodrigues, P. C. (2021). Avaliação de usabilidade em sistemas de gestão acadêmica: um estudo com o modelo TAM. Revista de Informática Teórica e Aplicada, 28(4), 12-27.
- [16] Barbosa, F. L., Sousa, M. R., & Campos, J. A. (2023). Segurança em aplicações Web educacionais: implemen-

tação de práticas OWASP. Anais do Workshop de Segurança da Informação, 23, 156-170.